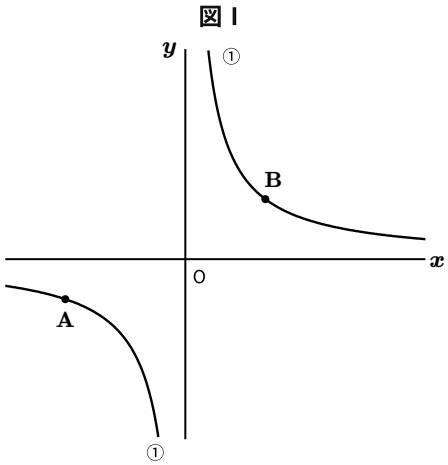
令和4年度　3年・9月 **大問3　比例と反比例** 解答　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰのように、関数 $y=\dfrac{12}{x}$ …①のグラフ上に2点A、Bがあり、点Aの x 座標は -6、点Bの x 座標は4である。このとき、次の1、2の問いに答えなさい。



1　次の(1)～(3)は、関数①の特徴について述べたものである。それぞれの文中の下線部が正しければ○を書き、誤っていれば、下線部の誤りをなおして正しくしなさい。

(1) x の値が3倍になると、対応する y の値は 3倍 になる。

反比例なので、x が3倍になると y は $\dfrac{1}{3}$ 倍

答　**$\dfrac{1}{3}$ 倍**

(2) 対応する x と y の値の積 xy は、つねに 6 である。

$y=\dfrac{12}{x}$ だから $xy=12$

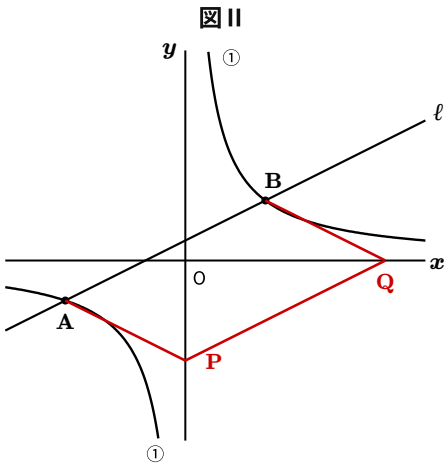
答　**12**

(3) 変化の割合は 一定でない。

反比例の変化の割合は一定ではない（正しい）

答　**○**

2　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、2点A、Bを通る直線を ℓ としたものである。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。



(1) 直線 ℓ の傾きを求めなさい。

A$(-6,\ -2)$、B$(4,\ 3)$（$y=\dfrac{12}{x}$ に代入）　傾き $\dfrac{3-(-2)}{4-(-6)}=\dfrac{5}{10}$

答　**$\dfrac{1}{2}$**

(2) y 軸上に点P、x 軸上に点Qをとって、平行四辺形APQBをかいた。このとき、直線PQの式を求めなさい。ただし、点Pの y 座標は負の数とする。

平行四辺形だから AからPへの移動 ＝ BからQへの移動。Pの x 座標は0なので、右へ6。

Qは B$(4,\ 3)$ から右へ6 → $x=10$。Qは x 軸上なので下へ3 → Q$(10,\ 0)$。Pは A から右へ6・下へ3 → P$(0,\ -5)$

PQ ∥ AB なので傾き $\dfrac{1}{2}$、切片 -5

答　**$y=\dfrac{1}{2}x-5$**